



ỦY BAN TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA
COMMISSION FOR THE STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY OF VIETNAM (STAMEQ)
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 2
QUALITY ASSURANCE AND TESTING CENTER 2 (QUATEST 2)

Địa chỉ: 02 Ngô Quyền, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Address: No. 02 Ngo Quyen Str., Son Tra Ward, Da Nang City
Điện thoại/Tel.: (0236) 3848376; (0262) 3796999; Fax: (0236) 3910064
Email: info@quatest2.gov.vn website: quatest2.gov.vn; quatest2.vn



Số đăng ký/Reg.Nº: ĐK 02

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN
CALIBRATION CERTIFICATE

Số (N0): 2934-HC/KT2-K1

Tên đối tượng:

Thiết bị đo và phân tích công suất

Object

(Thiết bị phân tích chất lượng điện năng)

Kiểu:

MI 2892

Số/Mã QL: 26082322

Type

Serial N° /Tag N°

Nơi sản xuất:

METREL - Slovenia

Năm: /

Manufacturer

Year

Đặc trưng kỹ thuật đo lường: Điện áp (L-N): (50 ÷ 1000) V; Điện áp (L-L): (50 ÷ 1730) V; 50 Hz

Specification

Dòng điện: (3 ÷ 6000) A; với kìm Flex A1227; Độ chính xác: $\pm 1,6\% \text{rdg}$

Công suất tác dụng: (0 ÷ 999,9) MW; Độ chính xác: $\pm 0,7\% \text{rdg}$

Công suất biểu kiến: (0 ÷ 999,9) MVA; Độ chính xác: $\pm 0,8\% \text{rdg}$

Hệ số công suất: (-1,00 ÷ 1,00);

Cơ sở sử dụng:

CÔNG TY ĐIỆN LỰC HÀ ĐÔNG

Customer

Địa chỉ: Số 159, đường Trần Phú, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Phương pháp thực hiện:

KT2.QT.CM-004

Method of calibration

Chuẩn được sử dụng:

Thiết bị hiệu chuẩn máy đo chất lượng điện năng Fluke 6140B/ 80A

Standards used

(Chuẩn được liên kết chuẩn với Viện Đo lường Việt Nam - VMI)

Kết quả:

Xem trang sau

Results

Số tem hiệu chuẩn:

26H 08308

Stamp N°

Ngày hiệu chuẩn đề nghị:

Ngày 07 tháng 09 năm 2027

Recalibration recommended

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 09 năm 2026

TRƯỞNG PHÒNG KỸ THUẬT 1

Q. GIÁM ĐỐC

Head of Technical Division 1

Acting Director

Lê Doãn Khánh

Tạ Ngọc Tú



KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

CALIBRATION RESULTS

(Giấy chứng nhận hiệu chuẩn số/Calibration Certificate No: 2934-HC/KT2-K1)

Thang đo Scale	Số chỉ của chuẩn Reading of Reference	Số chỉ của PT kiểm Reading of DUT			Độ KĐBĐ(%) (k=2; P=95%) Uncertainty
		Pha A	Pha B	Pha C	
Điện áp xoay chiều (50 Hz)	50,000	49,98	49,98	49,99	0,12
	100,000	100,01	99,99	100,00	
	200,000	199,97	199,96	199,97	
	300,000	299,97	299,97	299,97	
	400,000	400,02	400,02	400,02	
Dòng điện xoay chiều (50 Hz)	50,000	49,98	49,99	49,98	0,10
	100,000	99,97	99,98	100,01	
	1000,00	999,7	999,7	999,6	
	2000,00	1999,7	1999,7	1999,6	
Hệ số công suất (cosφ) 3 x 220 V 3 x 10 A (50 Hz)	1,000	1,00	1,00	1,00	0,20
	0,800	0,80	0,80	0,80	
	0,500	0,50	0,50	0,50	

Sơ đồ đo 3 pha 4 dây (Độ không đảm bảo đo của phép đo là 0,1 % tại P = 95% và k=2):

Tham số Đơn vị tính	Giá trị chuẩn ở tần số 50 Hz			Giá trị đo được ở tần số 50 Hz		
	Pha A	Pha B	Pha C	Pha A	Pha B	Pha C
U (V)	220,000	220,000	220,000	220,09	220,04	220,00
I (A)	20,000	20,000	20,000	20,09	19,91	20,00
P (kW)	4,400	4,400	4,400	4,377	4,381	4,356
S (kVA)	4,400	4,400	4,400	4,421	4,381	4,400
PF	1,000	1,000	1,000	0,99	1,00	0,99
U (V)	220,000	220,000	220,000	219,99	220,03	219,97
I (A)	50,000	50,000	50,000	50,04	49,99	50,09
P (kW)	11,000	11,000	11,000	10,899	10,998	11,017
S (kVA)	11,000	11,000	11,000	11,009	10,998	11,017
PF	1,000	1,000	1,000	0,99	1,00	1,00
U (V)	220,000	220,000	220,000	219,97	219,98	220,01
I (A)	20,000	20,000	20,000	19,97	19,96	20,03
P (kW)	2,200	2,200	2,200	2,196	2,196	2,203
S (kVA)	4,400	4,400	4,400	4,392	4,392	4,407
PF	0,500	0,500	0,500	0,50	0,50	0,50
U (V)	220,000	220,000	220,000	220,03	219,92	220,05
I (A)	50,000	50,000	50,000	49,91	50,00	49,96
P (kW)	5,500	5,500	5,500	5,491	5,498	5,497
S (kVA)	11,000	11,000	11,000	10,982	10,996	10,994
PF	0,500	0,500	0,500	0,50	0,50	0,50

Địa điểm hiệu chuẩn: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2